

研究报告

海水现场水色色度及渤海海域水色色度分析

张绪琴, 张世魁

(国家海洋局 第一海洋研究所, 山东 青岛 266061)

摘要:叙述了目前海水现场水色测量的弊端,指出数字化海洋水色的潜在应用价值;根据色度学及色度学的三原色基本理论,确定海洋现场水色的色度要素,使海洋现场水色标号统一为物理学中严格的颜色物理量。结合 1996 年渤海海域光谱反射测量,对渤海海域 4 个典型站位的反射光谱做了水色色度分析,并进行了 2 种测量方法的比较。

关键词:水色; 色度; 渤海

中图分类号:P733.3 **文献标识码:**A **文章编号:**1000-7199(2001) 03-0076-06

海洋水色是表征海洋环境的重要要素,也是鉴别水质的重要参量,它与海水的化学成分、物理性质、海洋动力状态,尤其与海水中的悬浮物 and 有色可溶性物质都具有极密切的关系^[1],因此,世界海洋界都将现场水色测量作为海洋调查的重要项目。《海洋调查规范海洋水文观测》皆规定^[2]:由调查者用目视判定,海水白色透明度盘(Secchi disc)在水中所呈现的海水颜色,与 Farman 水色计中水色管一致或相近的颜色即为该海区的水色(共分 22 个等级号)。这种调查方法迄今为国内外海洋工作者广泛沿用。然而,需要指出,这种测量方法存在着明显问题,即这种用水色计标号标征的水色,与人们共知的物理量“颜色”的概念相距甚远,显然不能与其它科学领域沟通,极大地限制了使用海洋水色资料的人群,挖掘其潜在应用价值,已引起海洋科学界的重视。十几年前,根据客观的需要,人们已经完成了将海洋现场水文调查中的透明度(以白色透明度盘深度表示海水混浊程度)换算成物理学中光衰减系数的研究,满足了人们的不同需要。目前,同样应研究定量地描述海洋水文调查中海水水色,以颜色的统一标准,将 Farman 水色计的水色号,反演成人们熟知的颜色物理量,以便与其他学科沟通,扩展它的应用范围。

从光学角度来说,海洋水色是指人眼(正常的人眼仅能在可见光的范围)或类似人眼的光学传感器,从空间俯视海洋时,海洋对人眼或传感器所呈现的颜色,人眼观测水色应与海面现场仪器测量水色应是一致的;进而,都能转换成该地物的 CIE 色度系统数据,明确该地物颜色的色调、亮度和饱和度;这样,在海洋调查中,人眼观测的水色号,也可以用色度表示,成为物理学中的颜色物理量。更新现场水色的观念,提出数字海洋水色,将其统一为物理学中的严格物理量研究,是很有意义的。为探讨现场海水水色号与色度学联系,于 1996 年春,在渤海海域进行了 4 d 综合海洋光学调查研究中,选取了 4 个调查站

②收稿日期:2000-06-26

修订日期:2000-07-27

作者简介:张绪琴(1943-),女,副研究员,主要从事海洋光学研究。

位,采用光谱仪和透明度盘 2 种水色测量方法,初步分析了渤海水域水色色度分布。

1 色度的三原色原理

色不仅是一个光的物理问题,也是一个感觉问题。色被理解为所考虑对象本身或者发光物体的一种属性。从光谱测量学及色度学可知,在可见光范围内,自然界中,呈现一定颜色的物体,使用光谱仪即可测得该物体的反射光谱,反之,若获得了一定颜色物体的反射光谱,一定也可使用色度分析确定该物体的颜色。

根据三原色原理,对于任何一色光,皆可用下式来确定三色的数值:

$$\begin{aligned} R &= k \int E(\lambda) \times X(\lambda) \times d(\lambda) \\ G &= k \int E(\lambda) \times Y(\lambda) \times d(\lambda) \\ B &= k \int E(\lambda) \times Z(\lambda) \times d(\lambda) \end{aligned}$$

(1)

式中, R 表示红色; G 表示绿色; B 表示蓝色; $E(\lambda)$ 为颜色光谱; k 为比例常数; $X(\lambda)$, $Y(\lambda)$, $Z(\lambda)$ 为国际照明委员会(CIE)提出的标准数据^[3]。

由(1)式中的 R, G, B 可以求得颜色的三坐标值,其表达式如下:

$$\left. \begin{aligned} X &= \frac{R}{R + G + B} \\ Y &= \frac{G}{R + G + B} \\ Z &= \frac{B}{R + G + B} \end{aligned} \right\}$$

(2)

因为 $X + Y + Z = 1$, 所以使用其中之二坐标数值(一般选取 X 和 Y), 即可确定出一个颜色的色度。

色度具有 3 种要素:色调、色饱和度和亮度。色调是指物体的颜色,由主波长所决定,能反映物体的物理实质;饱和度是指色的纯度,即除主波长外,其它波长的光参与的程度;亮度指物体明亮的程度,反映感觉的强度,其中色调和色饱和度是最重要的。

色度学上确定一个物体的颜色,可根据坐标数值 X 和 Y , 利用作图法和算法,都可以确定颜色,其中作图法是较为简单的方法,简易操作和准确性为多种人所接受。以图 1 为例介绍作图法如下:在色品度图(Chromaticity diagram)上(一般用舌状色品度图),首先确定原色坐标值 $X_0 = 0.333\ 33$ 和 $Y_0 = 0.333\ 33$ 交叉点,该交叉点称为白点,图 1 上表示 0; 然后,将物体的颜色计算得来的 X 和 Y , 在色度图上标出交叉点的位置,这个交叉点称作该物体的色点,图中表示 S ; 由白点向色点作射线,该射线与舌状线相交于 Z 点,这个相交点 Z 点所标志的波长,即为主波长;设白点 0 与色点 S 间的距离 l , 白点与舌状线上 Z 点间的距离 L , 则两距离之比 l/L , 即为色饱和度(色纯度), 至此,颜色基本确定了。由上可知,用色度坐标 X, Y , 即可确定出唯一颜色; 反之,任何颜色都对应于色度图上的一个色点,由色度图中的色点也能确定唯一色度坐标 X, Y 值,这是一种必然的联系,从而使得古老水色号数字化得以完成。

由此可见,根据色度学原理,由海水现场水色号所表示水色可用人们熟悉的颜色的主波长来表示,使得古老的海洋现场水色表示统一在物理学范畴中,这样,可挖掘大量的历史积累海水水色的资料库的潜在利用价值。

2 渤海水域水色色度要素分析

1996 年第一季度,在渤海水域进行了 4 d 综合海洋光学调查研究,使用 SE-590 地物光谱仪,进行反射光谱现场测量,同步利用白色透明度盘和 Forman 水色计进行现场水色的测量,并进行水文气象等监测项目;选取该海域中 4 个典型的站位做定点测量,4 个站位分别是渤海海峡西口(站位 1)、渤海中心(站位 2)、塘沽外海(站位 3)和黄河口外海(站位 4)。

用 SE-590 地物光谱仪获得的数据,分别以太阳光谱在 380~800 nm 为常量,即 R , G , B 不是波长的函数;同时引入太阳光谱曲线进行修正,即由式(1)积分,进一步计算,获得观测水域色品图的坐标值,分别求得渤海水域 4 站位光谱的 X , Y , Z 色度坐标值,计算结果列于表 1。

表 1 渤海水域 4 站水色 X , Y , Z 坐标值

Table 1 The chromatic coordinates X , Y and Z values at 4 stations in the Bohai Sea

站位	太阳能谱未修订			太阳能谱修订后		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	0.366 959	0.363 405	0.331 464	0.297 676	0.361 098	0.341 225
2	0.226 391	0.273 609	0.500 000	0.283 776	0.351 324	0.368 261
3	0.379 855	0.387 917	0.232 228	0.369 704	0.387 466	0.242 830
4	0.406 215	0.198 872	0.394 913	0.395 957	0.394 891	0.209 152

根据表中色度坐标值,利用做图方法,绘出渤海 4 个站位的色品图,见图 1~图 4。

从色品图上求得颜色主波长及颜色的饱和度,并将结果列入表 2。

表 2 渤海 4 站水色主波长,饱和度和斜率(太阳能谱未修订和太阳能谱修订后)

Table 2 The dominant wavelength, saturation and slope of water color at 4 stations in the Bohai Sea (under solar spectrum uncorrected & under solar spectrum corrected)

站位	太阳能谱未修订			太阳能谱修订		
	主波长 /nm	饱和度	斜率	主波长 /nm	饱和度	斜率
1	508	0.076 111	-1.070 870	502	0.085 992	-0.778 656
2	484	0.389 489	0.568 261	498	0.167 609	-0.778 650
3	573	0.304 180	-1.140 949	571	0.276 600	1.488 361
4	582	0.404 695	0.828 716	578	0.372 434	0.982 978

从以上表 2 的计算结果可以看出,站 1 和站 2 水色的主波长为 498~502 nm,饱和度为 0.085 992~0.167 609,表明该海区呈较纯的天兰绿色;位于沿岸水域的站 3 和站 4 的水色主波长在 571~788 nm,饱和度为 0.276 600~0.372 434,表明该海区水色受大陆径流的影响,呈较混沌的褐黄色。

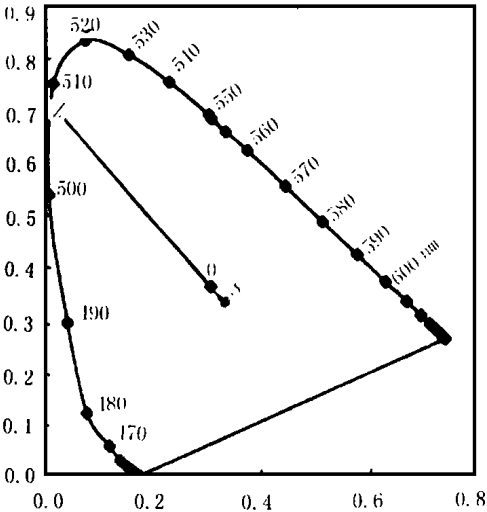


图 1 渤海海峡西口站水色色品图
Fig.1 Chromaticity diagram in the west mouth of the Bohai Channel

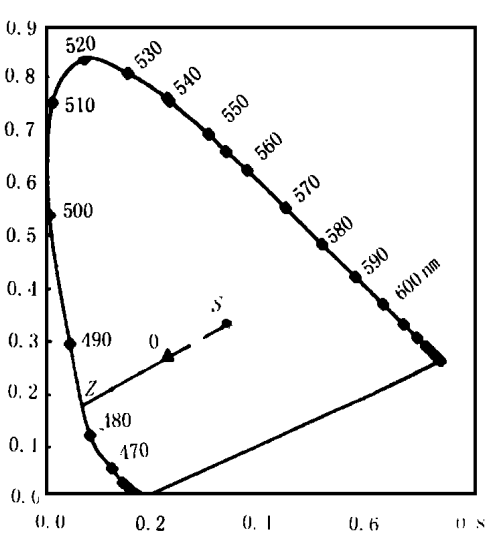


图 2 渤海中心站水色色品图
Fig.2 Chromaticity diagram in the central Bohai Sea

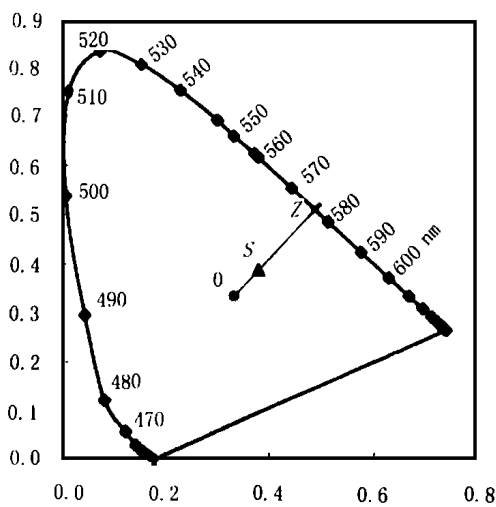


图 3 塘沽外海站水色色品图
Fig.3 Chromaticity diagram in the sea off Tanggu

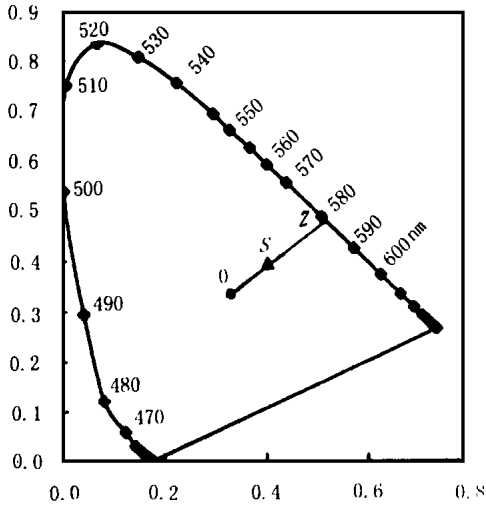


图 4 黄河口外海站水色色品图
Fig.4 Chromaticity diagram in the sea off the Yellow River mouth

海洋调查规范所测的水色号是海洋调查通用的 Forman 水色计中的水色标准液所呈现颜色^[4],其物理意义是白色光线通过该水色管时所呈现的颜色,做为海洋调查水色标准;标准 Forman 海水水色计的对应的水色号码的颜色如下^[3]:1~3 白兰色, 4~6 兰色, 7 和 8 天兰绿色; 9 和 10 绿色; 11 和 12 黄绿色; 13 和 14 绿黄色; 15 和 16 黄色; 17 和 18

褐黄色;19 和 20 黄褐色。在这次海洋光学综合调查中,按照海洋调查规范,同步测量了海水透明度和水色等;渤海 4 站位水色号调查结果:站 1 和站 2 是 8 和 9 号,相对应颜色是天兰绿色;站 3 和站 4 是 17 和 18 号,即相对应颜色是褐黄色。光学实验表明这些颜色所对应的光谱段中兰色:460~480 nm;绿色:525~545 nm;黄色:565~585 nm。人眼观测的水色号相对应的波长应该分别是 498~502 nm,571~578 nm,本次调查 2 种方法比较表明,用光谱仪获得的数值计算得的主波长与通用的 Forman 水色计中的水色标准液所呈现水色实验得到的主波长相近,但是,只有用光谱仪获得的数值计算可得到色饱和度。

3 讨 论

综上所述,依据色度学基本原理和现场调查资料及结果分析,本研究得出了如下几点结论:

(1) 通过测量和分析,可以确定利用公认的国际照明委员会 CIE 关于色度理论的若干规定,以色度坐标和色度图数字表示海洋水色的色度,是可行的和必要的;该方法不仅能得到海洋水色的色调——主波长,而且还可以获得传统海洋水文调查方法不能得到的色饱和度。这样通过海洋现场水色的色度化,将大大开拓海洋现场水色资料应用的前景。

(2) 在渤海水域的 4 个站位采用了 2 种水色测量方法,2 种测量的水色资料的分析结果表明,2 种水色结果基本吻合;在黄河口和塘沽外海,海水水色呈黄色,主波长 571~578 nm,饱和度分别为 0.276 600 和 0.372 434;在渤海海峡西口和渤海中心海域海水水色呈现天兰绿色,主波长为 498~502 nm;其饱和度分别为 0.085 992 和 0.167 609;4 站位的水色饱和度都较小,所测海域的海水水色水平分布变化不大,这也反映了渤海冬季海水水色分布特征。

(3) 本研究采取 2 种方法计算海洋水色色度要素。表 2 对在未修正太阳光谱的情况下计算结果与应用太阳能谱修正后计算结果进行分析,结果发现:在 4 个调查站位经过太阳能谱修正后的水色主波长大都向短波移动,且饱和度也大都变小,但与未修正的计算结果变化不大。由此说明海洋水文调查中所获得的水色,精度极为有限,换言之,只能满足部分需要。

(4) 光谱仪获得的海洋水色数值可得到颜色的主波长和色饱和度。传统海洋调查的水色号只能够得出主波长,但不能得到的色饱和度,从而表现出色度的不可逆性。

参考文献:

[1] 陈继述,石济元. 颜色光学在遥感技术中的若干应用[A]. 北京:第二届全国遥感会议论文集[C],1984. 34-38.
[2] GB12763-91. 海洋调查规范海洋水文观测[S]. 1991.
[3] 荆其诚,等. 色度学[M]. 北京:科学出版社,1979. 156-178.
[4]和达清夫. 海洋の事典[M]. 东京:东京堂.昭和 35 年.

Chromaticity of In-situ Sea Water Color and Chromaticity Analysis of Water Color in the Bohai Sea

ZHANG Xu-qin¹, ZHANG Shi-kui¹

(1. *First Institue of Oceanography, SOA*, Qingdao 266061, China)

Received June 26, 2000; revised July 27, 2000

Abstract: In this paper, the disadvantages of present in-situ sea water color measurements are discussed, and the potential application value of digitized sea water color values is pointed out. Based on the chromatics and the three primary color theories, the chromaticity elements of in-situ sea water color are determined to normalize the in-situ water color numbers to the rigorous chromatic quantities. Based on the measured reflective light spectrum data in the Bohai Sea in 1996, the chromaticity analyses of water color for the reflective light spectra at 4 stations in the Bohai Sea were made, and the comparison between the two measuring methods was made too.

Kay words: water color; chromaticity; Bohai Sea